# NUDO 1 CUBIERTA CON CERRAMIENTO EXTERIOR OPACO

REFERENCIAS: denominación, especificación técnica de materiales y función

*Corresponde al dibujo en escala 1:20 de la lámina 02*

| N° | DENOMINACIÓN | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MATERIALES | FUNCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | **Fijación de la cupertina** | Tornillo autorroscante galvanizado c/ arandela de neopreno + sellador poliuretánico | Fija la cupertina al panel sin perder la estanqueidad |
| 2 | **Cupertina** | Chapa de acero galvanizado N°22 plegada, c/ goterones en ambas caras y pendiente hacia la cubierta | Protege el coronamiento del cerramiento y desvía el agua para que no escurra por la fachada |
| 3 | **Babeta** | Chapa galvanizada N°24 empotrada en buña 2x2 cm + sellador poliuretánico | Cubre el borde superior de la membrana en el encuentro con el paramento vertical |
| 4 | **Panel sándwich premoldeado** | Panel de hormigón armado H-30, e = 20 cm, altura de 2 pisos, cara exterior texturada | Cerramiento exterior opaco: estanqueidad, aislación térmica e inercia |
| 5 | **Junta panel / canaleta** | Plancha de EPS 2 cm (20 kg/m³) + sellador poliuretánico | Independiza el panel de la canaleta (dilataciones y movimientos) |
| 6 | **Hojas de hormigón del panel** | Hoja exterior H°A 6 cm + hoja interior portante 8 cm, malla Q92 en cada hoja | La hoja interior lleva peso y anclajes; la exterior protege de la intemperie |
| 7 | **Núcleo aislante del panel** | EPS 6 cm (20 kg/m³) + conectores de fibra de vidrio entre hojas | Aislación térmica continua sin puentes térmicos |
| 8 | **Rehundido del anclaje** | Rehundido Ø100 mm, prof. 3 cm, tapado c/ mortero de reparación | Aloja la cabeza del bulón y la protege de la corrosión |
| 9 | **Agujero ovalado + vaina** | Agujero ovalado vertical 40 x 60 mm + vaina pasante en la VL | Permite dilataciones y tolerancias de montaje panel / viga |
| 10 | **Junta panel / estructura** | Separación 2 cm rellena c/ lana mineral cortafuego + sellador | Aislación y barrera de fuego y humo en el borde de losa |
| 11 | **Membrana hidrófuga** | Membrana asfáltica 4 mm c/ foil de aluminio, adherida con soplete, solapes 10 cm; sube 20 cm por el parapeto | Aislación hidrófuga de la cubierta; el aluminio refleja la radiación solar |
| 12 | **Carpeta de asiento** | Mortero cementicio 1:3 c/ 10 % de hidrófugo, e = 2 cm, fratasada | Superficie lisa y firme para adherir la membrana |
| 13 | **Contrapiso de pendiente (aislante)** | Hormigón liviano c/ perlas de EPS (≈ 500 kg/m³), e mín. 10 cm, pendiente 2 % | Da la pendiente de escurrimiento y aporta aislación térmica a la cubierta |
| 14 | **Barrera de vapor** | Imprimación asfáltica + film de polietileno 200 µ, solapes 15 cm | Impide el paso del vapor interior hacia el aislante (evita condensación intersticial) |
| 15 | **Capa de compresión** | Hormigón H-25 in situ, e = 5 cm, malla electrosoldada Ø6 c/15 cm | Solidariza los paneles TT (diafragma rígido) y reparte las cargas |
| 16 | **Aislación de la canaleta** | EPS 25 mm + carpeta cementicia armada 15 mm bajo la membrana | Evita el puente térmico en la canaleta y da base continua a la membrana |
| 17 | **Estribos salientes** | Barras Ø10 c/ 20 cm salientes de la viga de borde | Anclan el hormigón in situ (capa / canaleta) a la viga premoldeada |
| 18 | **Canaleta de desagüe** | Hormigón armado H-25 in situ c/ hueco semicircular Ø 23 cm, pendiente 1 % a embudos | Colecta el agua de la cubierta junto al parapeto y la lleva a los embudos |
| 19 | **Embudo de desagüe (oculto)** | Embudo de PVC c/ rejilla parahojas, junto al eje de columna, a caño de lluvia PVC Ø110 interior | Evacua el agua de lluvia colectada en la canaleta |
| 20 | **Apoyo del ala del TT** | Banda de neopreno 10 mm + grout de relleno de la junta | Apoyo del ala del panel TT sobre la viga de borde; cierra la junta |
| 21 | **Viga de borde** | Hormigón premoldeado H-30 apoyado y vinculado sobre la VL | Recibe el ala del TT y la canaleta in situ |
| 22 | **Junta VL / viga de borde** | Grout cementicio sin contracción, e = 1 cm + barras de vinculación Ø12 | Solidariza la viga de borde con la VL y transmite las cargas |
| 23 | **Bulón pasante (fija panel)** | Bulón M20 acero galvanizado + arandela + tuerca; atraviesa panel y ala de la VL | Fija el panel a la estructura y toma la presión y succión del viento |
| 24 | **Losa premoldeada TT** | Panel doble T pretensado, h = 65 cm (ala 5 cm + nervios), H-40, cordones de pretensado | Losa portante de grandes luces; lleva las cargas a las vigas VP y de borde |
| 25 | **Viga VP principal (en vista)** | Viga premoldeada pretensada T invertida, H-40 | Viga interior perpendicular a la fachada; recibe los nervios del TT en su talón |